

MPC-MAP Assignment No. 5 - Report

Author: Filip Ševčík

Date: 27. 04. 2026

Task 1

V prvním úkolu byl implementován algoritmus astar pro plánování trasy z aktuální pozice robota do cílové pozice. Algoritmus pracuje s mapou uloženou v *read_only_vars.discrete_map.map*, které reprezentuje diskretizované pozice na mapě s krokem 0,2. Pro heuristiku je používána euklidovská vzdálenost.

Task 2

Aby se nastalo že bude naplánovaná trasa velmi blízko nebo podél stěn byla implementována dilatace mapy pomocí konvoluce mapy s maticí 3x3 s hodnotami 1 na všech pozicích. Buňky v jejichž okolí je překážka mají po operaci konvoluce hodnotu vyšší než jedna, která je následně normalizována na 1. Jedna buňka odpovídá vzdálenosti minimálně 0,2, podle zadání.

Task 3

Naplánovaná trasa od algoritmu astar, měla hrany, a proto byla v tomto úkolu pro vyhlazení využita iterativní metoda podle následujícího vztahu.

$$y_i^{(k+1)} = y_i + \alpha(x_i - y_i) + \beta(y_{i-1} + y_{i+1} - 2y_i), \quad i = 2 \dots N - 1$$

Obrázek níže reprezentuje naplánovanou trasu (zelená barva) po aplikaci dilatace a vyhlazení iterativní metodou.

